

عربة كتلتها 2 tons تتحرك بسرعة (5 m/s) اصطدمت بحاجز فارتدت للخلف بسرعة (2 m/s)

1- التغير في كمية الزخم نتيجة التصادم

2- القوة المؤثرة إذا كان زمن التصادم (0.5 s)

الحل (1): على فرض أن العربة كانت تتحرك باتجاه $(-x)$ قبل أن تصطدم بالجدار

$$\Delta P = m(v_f - v_i) = 2 \times 1000 (2 - (-5)) = 14000\text{ N.s}$$

الحل (2):

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{14000}{0.5} = 28000\text{ N}$$